

第 34 组项目 Proposal

项目题目：Fine-Tuned Reward-Aware LLM Agent for Web Shopping Tasks

组员：廖赓咨（2521098005）

研究动机

真实电商购物通常需要用户把自然语言需求转化为有效搜索词，并理解商品标题、描述、属性和用户约束之间的语义关系。该问题本质上涉及自然语言指令理解、商品文本匹配、信息检索和交互式语言决策。现有大语言模型智能体已经能够通过“推理-行动”的方式与网页环境交互，但在购物任务中仍可能出现搜索词不准确、忽略用户约束、探索步数过多或过早停止等问题。本项目希望构建一个低资源、可复现的电商购物智能体，使其能够从购物轨迹中学习，并利用任务奖励优化决策策略。

任务与数据集

本项目使用 WebShop 数据集和模拟电商环境。该环境中，智能体会收到一条自然语言购物指令，并通过搜索商品、阅读商品文本、比较标题与描述中的属性、最终选择商品等动作完成任务。WebShop 将电商网页交互转化为基于文本观察和文本动作的 NLP/LLM 任务，提供商品信息、用户指令、交互动作和任务奖励，适合评估语言模型在真实感较强但可控的电商场景中的表现。为控制计算成本，本项目将优先使用 WebShop small 设置，并在有限子集上完成复现、微调和评估。

方法设计

基线方法采用 ReAct 风格智能体，使模型交替生成自然语言推理步骤和环境动作，例如 search、click 和 buy。为了提升智能体的语言理解与行动能力，本项目计划选用 Qwen2.5-7B 或 Llama-3.1-8B 等小型开源指令模型，并基于 WebShop 交互轨迹进行 LoRA 或 QLoRA 微调，使模型学习从用户目标、商品文本和网页观察中生成更合理的动作序列。项目的主要创新点是加入奖励感知策略控制器，在搜索改写、商品比较、自我反思和停止决策等策略之间进行选择。该控制器采用轻量级 bandit 思路，根据任务成功、环境奖励、行动步数和推理成本构造奖励信号。

预期贡献

本项目结合电商应用场景、LLM 智能体、监督微调和轻量级强化学习策略优化。预期贡献是实现一个小规模但可复现的智能购物智能体，并验证“小模型微调与奖励感知策略选择”是否能够在控制资源消耗的同时提升购物任务表现。相比单纯调用大模型，本项目更关注智能体在实际交互环境中的行动效率和决策质量。

实验与评价

实验将比较三类系统：

1. 原始 ReAct prompt 基线；
2. 经过 LoRA 微调的 LLM 智能体；
3. 微调模型结合奖励感知策略控制器的智能体。

评价指标包括任务成功率、平均环境奖励、平均行动步数和近似推理成本。除定量结果外，报告还会分析搜索词生成错误、遗漏商品约束、过早购买和无效探索等典型失败案例。

参考文献与代码

1. Yao et al., WebShop: Towards Scalable Real-World Web Interaction with Grounded Language Agents.
2. Yao et al., ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models.
3. WebShop GitHub: <https://github.com/princeton-nlp/WebShop>
4. ReAct GitHub: <https://github.com/ysymyth/ReAct>